



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 02:

Modelo Entidad – Relación

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Conceptos del Modelo Entidad - Relación

- a. **¿Qué es un tipo de relación? Explica las diferencias con respecto a una instancia de relación.**

Un tipo de relación define qué tipos de entidades pueden relacionarse, así como las características de esta relación, mientras que una instancia de relación es un ejemplar concreto de una relación entre determinadas entidades.

- b. **¿Bajo qué condiciones se puede migrar un atributo de algún tipo de entidad que participa en un tipo de relación binaria y convertirse en un atributo del tipo de relación? ¿Cuál sería en el efecto?**

Las condiciones bajo las que se puede migrar un atributo de una relación binaria son cuando tenemos atributos cuyo valor depende de la combinación de las dos entidades relacionadas y no de únicamente una de ellas, es decir, cuando tenemos un atributo que describe a la instancia de la unión.

El efecto de esto es que el atributo deja de estar asociado directamente con una instancia de la entidad y pasa a estar asociada con cada instancia de la relación.

- c. **¿Cuál es el significado de un tipo de relación recursiva? Proporciona un par de ejemplos de este tipo de relación.**

Es una relación en la que el mismo tipo de entidad participa más de una vez en la relación, pero en diferentes roles. Es decir, una entidad que se relaciona consigo misma.

Un ejemplo puede ser el de un supervisor en una empresa. Un empleado puede supervisar a otros empleados.

$$\text{EMPLEADO} \xrightarrow{\text{SUPERVISA}} \text{EMPLEADO}$$

En este caso la entidad EMPLEADO participaría dos veces con roles distintos, supervisor y supervisado.

Otro ejemplo puede ser el de ser padre de otra persona.

$$\text{PERSONA} \xrightarrow{\text{ES PADRE DE}} \text{PERSONA}$$

- d. **Responde a las siguientes cuestiones, deberás indicar si son posibles o no, justificando tu respuesta. Cuando no sea posible deberás indicar alguna recomendación al respecto:**

¿Un atributo compuesto puede ser llave?

Sí. Un atributo formado por varios subatributos, como puede ser el nombre completo de una persona puede usarse como llave, pero únicamente si identifica de forma unívoca a la entidad. En general, se suele recomendar usar llaves simples.

¿Un atributo multivaluado puede ser llave?

No, un atributo multivaluado puede tener varios valores para una misma entidad, por lo que no nos proporciona una identificación única. Se recomienda convertir los atributos multivaluados en entidades débiles o relaciones independientes.

¿Un atributo derivado puede ser llave?

No, este tipo de atributos se obtiene a partir de otros atributos y no se almacena directamente. Si la información de la que se deriva cambia, también puede cambiar su valor, además de que no nos

podemos asegurar de que siempre exista. En su lugar, se recomienda usar un atributo almacenado, estable y que pueda identificar de forma única a la entidad.

¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?

Sí, por ejemplo, una persona podría tener varias direcciones y cada una de ellas podría estar compuesta por cosas como calle, número, código postal, etc.

¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?

Sí, un atributo derivado no necesariamente tiene que producir un único dato, es posible obtener un conjunto de valores a partir de otros datos.

¿Qué implicaría la existencia de una entidad cuyos atributos sean todos derivados?

En general, implicaría una redundancia de datos, pues toda su información provendría de otras entidades o relaciones, además de que no tendría una llave real, pues un atributo derivado no puede ser llave.

- e. **Explica el concepto de categorías (herencia múltiple) en el modelo E-R y proporciona dos ejemplos de la vida real en donde se aplique este concepto.**

En el modelo E-R, las categorías se utilizan para representar situaciones donde diferentes tipos de entidades desempeñan un mismo papel. Estas representan un subconjunto de la unión de varios tipos de entidad, es decir, son una colección heterogénea de entidades.

Un ejemplo en la vida real, puede ser:

$$\text{PROPIETARIO} \subseteq \text{PERSONA} \cup \text{EMPRESA}$$

La categoría PROPIETARIO está formada por instancias de PERSONA o de EMPRESA, porque tanto una PERSONA como una EMPRESA pueden ser propietarios de un inmueble.

Otro ejemplo parecido lo podemos ver con los clientes de un sistema bancario. Aquí nuevamente tenemos dos entidades PERSONA y EMPRESA, donde ambas pueden ser clientes.

$$\text{CLIENTE} \subseteq \text{PERSONA} \cup \text{EMPRESA}$$

Entendiendo el Modelo Entidad - Relación

- **Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:**

¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?

Solo los diagramas a) y c) dejan responder esto. Ambos capturan en una relación el hecho de que un chofer maneja un taxi específico en un sitio específico (a) mediante una relación ternaria y c) mediante la combinación de Tener con Manejar), por lo que se puede filtrar directamente por chofer y sitio para obtener el taxi. En el diagrama b), Manejar sólo relaciona Chofer con Taxi, sin ninguna referencia al sitio, así que no podemos saber en qué sitio maneja Raúl López un taxi específico (básicamente la situación que sale en errores comunes en las notas).

¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?

De nuevo, solo a) y c) lo permiten, ya que en ambos el chofer queda relacionado al sitio con una misma relación. En b) el chofer solo se relaciona con los taxis que maneja, y el sitio se obtiene por separado a

través de *Tener*(Sitio, Taxi) y como no hay garantía de que el chofer maneje ese taxi específicamente en ese sitio (el taxi podría estar en ese sitio en otro momento o con otro chofer), no se puede inferir que un chofer pertenece a un sitio.

¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?

Esta pregunta la responden los tres diagramas, en todos existe una relación (directa en b y c, por proyección en a) entre Sitio y Taxi que no depende del chofer.

- **¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura a), sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis maneja cada chofer?**

Agregaría una relación binaria adicional *Maneja* directamente entre Chofer y Taxi, independiente de la relación *Tener*. De esta forma, conservamos toda la información original (qué chofer maneja qué taxi en qué sitio usando *Tener*) y se puede consultar directamente qué taxis maneja un chofer sin importar el sitio.

- **¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras a) y c)?**

Ambos diagramas terminan representando la misma información (qué chofer maneja qué taxi en qué sitio), pero lo hacen de forma distinta. En a) se usa una sola relación de grado tres (ternaria) que conecta Sitio, Chofer y Taxi. En c) se usa una agregación, primero se define la relación binaria *Tener* entre Sitio y Taxi y después esa relación completa se trata como si fuera una entidad para relacionarla usando *Manejar* con Chofer. en otras palabras, c) descompone en dos pasos binarios lo que a) resuelve en un paso, pero ambos preservan la combinación de los tres elementos a la vez, a diferencia de b).

- **Cómo modificarías el diagrama de la figura a) para representar las siguientes restricciones:
Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.**

Se agregaría una restricción de cardinalidad sobre la relación ternaria *Tener*, colocando un 1 del lado de Taxi. Esto se interpreta como que, para cada combinación de (Sitio, Chofer), existe a lo más un Taxi asociado.

Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

De manera análoga, se coloca un 1 del lado de Chofer, para indicar que por cada combinación de (Sitio, Taxi) existe a lo más un Chofer asociado.

- **Obtén un nuevo modelo E-R modificando el modelo presentado, para incorporar los cambios deseados. Identifica las restricciones de cardinalidad, participación e identidad en el nuevo modelo propuesto.**

Tomamos como base el diagrama a), incorporamos el modelo modificado y queda de la siguiente forma:

Entidades: Sitio, Chofer y Taxi, cada una con sus atributos correspondientes (p.e. Sitio con su nombre como identificador, Chofer con su número de licencia como identificador, Taxi con su placa como identificador).

Relación ternaria *Tener* entre Sitio, Chofer y Taxi, con las restricciones de cardinalidad 1 del lado de Taxi como del lado de Chofer, lo que expresa que un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio y que un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

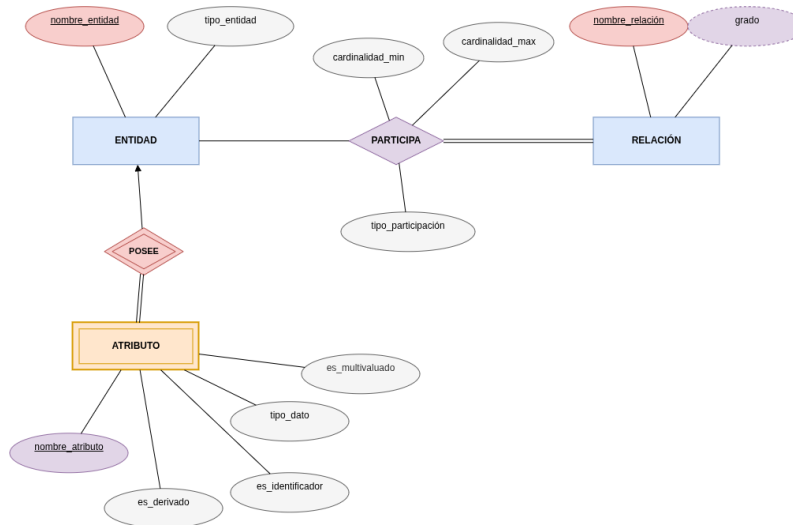
En cuestión de participación, Sitio participa de forma parcial en *Tener* (puede haber sitios sin choferes ni taxis registrados todavía), mientras que Chofer y Taxi participarían de forma total, un chofer o un taxi sólo tiene sentido en el sistema si está asociado a al menos un sitio.

Finalmente, se conserva la relación binaria *Maneja* entre Chofer y Taxi del punto anterior, para poder consultar directamente qué taxis maneja cada chofer sin tener que pasar por el sitio.

Mini - mundo, planteamiento a partir del modelo Entidad - Relación

Números racionales

Modelo E/R para el Modelo E/R



Estructura del modelo:

- **ENTIDAD** (entidad fuerte): representa cada tipo de entidad del modelo original. Atributos: `nombre_entidad` (llave), `tipo_entidad` {fuerte, débil}.
- **RELACIÓN** (entidad fuerte): representa cada tipo de relación del modelo original. Atributos: `nombre_relación` (llave), `grado` (calculado, a partir de las instancias de *PARTICIPA* asociadas).
- **ATRIBUTO** (entidad débil): representa cada atributo del modelo original. Atributos: `nombre_atributo` (discriminante), `tipo_datos` {simple, compuesto}, `es_multivaluado`, `es_derivado`, `es_identificador`.
- **POSEE** (relación débil): conecta *ENTIDAD* con *ATRIBUTO*, con cardinalidad 1:N (flecha hacia *ENTIDAD*) y participación total de *ATRIBUTO*, reflejando que un atributo no puede existir sin la entidad que lo posee.
- **PARTICIPA** (relación N:M): conecta *ENTIDAD* con *RELACIÓN*, con participación parcial de *ENTIDAD* y participación total de *RELACIÓN*. Atributos: `cardinalidad_min`, `cardinalidad_max`, `tipo_participación` {total, parcial}.

Consideraciones de diseño

- La distinción entre entidad fuerte y débil no se representa mediante herencia, sino con el atributo `tipo_entidad` de dominio {fuerte, débil} dentro de *ENTIDAD* por simplicidad.
- El atributo `grado` de *RELACIÓN* se definió como calculado, obtenible contando las instancias de *PARTICIPA* asociadas a esa relación, en lugar de almacenarse directamente.
- *POSEE* se modeló como relación débil porque un atributo no puede existir sin la entidad.
- *PARTICIPA* se modeló con participación parcial de *ENTIDAD* y total de *RELACIÓN* porque una entidad puede existir sin participar en ninguna relación, pero una relación no tiene sentido sin al menos una entidad participante.

Sistema de Información Geográfica



Estructura del modelo:

- **ELEMENTO_GEOLÓGICO** (supertipo): id_elemento_geológico (llave).
- **RÍO** (subtipo de *ELEMENTO_GEOLÓGICO*): nombre, descripción, longitud_total.
- **MONTAÑA** (subtipo de *ELEMENTO_GEOLÓGICO*): nombre, descripción, altura.
- **MONTAÑA_VOLCÁNICA** (subtipo de *MONTAÑA*): tipo_volcán.
- **MONTAÑA_PLEGAMIENTO** (subtipo de *MONTAÑA*): periodo_geológico.
- **MUNICIPIO**: id_municipio (llave), nombre, num_habitantes.
- **SISTEMA_MONTAÑOSO**: código (llave), nombre, orientación {norte, sur, este, oeste}, longitud, altura_máxima.
- **SATÉLITE**: id_satélite (llave), nombre, descripción.
- **ATRAVIESA** (relación N:M entre *RÍO* y *MUNICIPIO*, atributo longitud_tramo): participación total de *RÍO*, parcial de *MUNICIPIO*.
- **ES_AFLUENTE_DE** (relación ternaria recursiva entre *RÍO*, *RÍO* y *MUNICIPIO*): roles *afluente* (0,1), *recibe* (0,N) y *confluencia* (0,N).
- **PERTENECE_A** (relación N:1 entre *MONTAÑA* y *SISTEMA_MONTAÑOSO*): participación total de *MONTAÑA*; *SISTEMA_MONTAÑOSO* es el lado de cardinalidad 1.
- **OCUPA** (relación N:M entre *SISTEMA_MONTAÑOSO* y *MUNICIPIO*): participación total de *SISTEMA_MONTAÑOSO*, parcial de *MUNICIPIO*.
- **SE_ENCUESTRA_EN** (relación N:M entre *MONTAÑA* y *MUNICIPIO*): participación total de *MONTAÑA*, parcial de *MUNICIPIO*.
- **MONITOREA** (relación 1:N entre *SATÉLITE* y *ELEMENTO_GEOLÓGICO*, atributo fecha_inicio_monitoreo): *SATÉLITE* es el lado de cardinalidad 1; participación parcial de *ELEMENTO_GEOLÓGICO*.

Consideraciones de diseño

- Se creó el supertipo *ELEMENTO_GEOLÓGICO* con generalización total disjunta para evitar duplicar la relación *MONITOREA* una vez por cada subtipo.
- El identificador de *RÍO* y *MONTAÑA* está en el supertipo *ELEMENTO_GEOLÓGICO* para simplificar.
- Se asumió que cada elemento geológico monitoreado tiene un único satélite asignado, porque no se menciona monitoreo simultáneo por varios satélites.
- Se modeló *ATRAVIESA* como relación M:N con atributo `longitud_tramo`, en lugar de como atributo simple de *RÍO*, porque se pide guardar ese dato por cada municipio, lo cual requiere una relación y no un atributo.